

PRESENTACIÓN

PR 00



El Octagrama

Diseño de empresas y organizaciones

INGENIERÍAS EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL

Entornos inciertos, situaciones complejas

Una **empresa** es una unidad económica que requiere de una **organización** para cumplir con su propósito.

Por lo tanto, el diseño de empresas aborda dos aspectos:

- La empresa como unidad económica (Ingeniería empresarial)
- La organización como grupo social (Ingeniería organizacional)

El objeto de la ingeniería empresarial es el diseño de planes y modelos de negocio, con base en la **teoría del valor**.

El objeto de la ingeniería organizacional es la construcción de redes sociales que cumplan con los objetivos establecidos en los planes y modelos de negocio, con base en la **teoría de la información**.

Ingeniería empresarial

Sigue los principios estratégicos:

- Supervivencia
- Crecimiento
- Rentabilidad

Basándose en la:

TEORÍA DEL VALOR

Ingeniería organizacional

Sigue los principios sistémicos:

- Diferenciación
- Interdependencia
- Autoorganización

Basándose en la:

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

INGENIERÍA EMPRESARIAL

La ingeniería empresarial trata de la modelación y planificación de **empresas competitivas**.

Como sistema complejo que es, una empresa tiene que **modelarse** sistémicamente para entender su comportamiento a partir de la manera cómo interactúan sus elementos y funcionan sus procesos.

Para que pueda adaptarse a su entorno incierto, una empresa debe **planificarse** estratégicamente, una vez identificadas las oportunidades de negocio que ofrece el mercado y las amenazas que emergen de la industria a la que pertenecen sus sectores.

La ingeniería empresarial sigue los principios estratégicos de supervivencia, crecimiento y rentabilidad y se fundamenta en una misión que expresa su propósito y los mandatos de sus grupos de interés (alcances y limitaciones).

INGENIERÍA ORGANIZACIONAL

La ingeniería organizacional trata de los sistemas de información de las empresas y el talento de sus integrantes, que son los emisores y receptores de información.

Talento y sistemas se combinan para dar lugar a **organizaciones competentes**, conformadas por personas capaces de tomar decisiones en entornos inciertos y resolver problemas en situaciones complejas.

En la organización competente se desarrolla una inteligencia colectiva basada en el pensamiento crítico, divergente e independiente de sus integrantes.

La ingeniería organizacional, sigue los principios sistémicos de diferenciación, interdependencia y auto-organización, y se fundamenta en una cultura de valores.

CIENCIA E INGENIERÍA EMPRESARIAL

CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA

Pensamiento estratégico
Auto-organización

SOCIOLOGÍA

Pensamiento sistémico
Interdependencia

PSICOLOGÍA

Pensamiento independiente
Diferenciación



INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

MODELOS PREDICTIVOS

Inteligencia analítica
Herramientas estadísticas

MODELOS DE SIMULACIÓN

Dinámica de sistemas
Herramientas del cálculo

MODELOS MOTIVACIONALES

Aprendizaje organizacional
Herramientas psicométricas

La complejidad se da en el espacio y la incertidumbre en el tiempo. Los modelos de simulación simplifican la complejidad y los modelos predictivos reducen la incertidumbre.

La naturaleza de la empresa es dual, pues por un lado se comporta como un sistema complejo que obedece **principios sistémicos** y por el otro es una unidad económica que sigue **principios estratégicos**.

Por consiguiente, para entender cómo funciona una empresa tenemos que modelarla.

IMPORTANCIA DE LA MODELACIÓN

“Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles”. George Box

Este aforismo reconoce que los modelos siempre se quedan cortos en la interpretación de las complejidades del mundo real, pero aun así pueden ser útiles. Como dijo el matemático John von Neumann en 1947:

“La realidad es demasiado complicada como para admitir cualquier cosa que no sea una aproximación”.

Un modelo es una simplificación de la realidad.

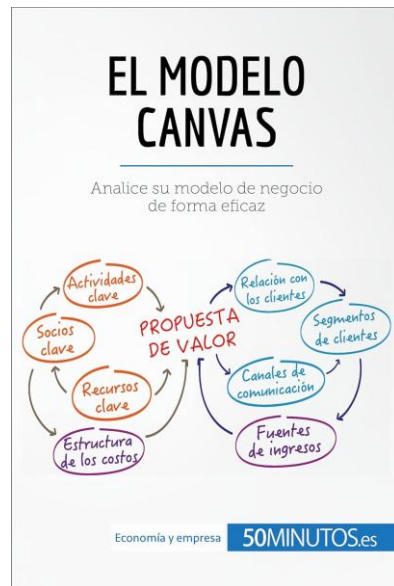
El modelo octagramal simplifica la realidad de las empresas, reconociendo que, aunque cualquier empresa es única y diferente a todas las demás, hay un sinnúmero de factores subyacentes que son semejantes.

Los modelos son útiles para tomar decisiones en virtud de que:

1. Nos permiten **entender cómo opera el modelo de negocio** en la realidad, al revelar las redundancias y responder a la pregunta de por qué diferentes trabajadores hacen las mismas cosas de diferente manera.
2. Nos permiten **identificar qué genera el valor**, al alinear los procesos con la propuesta de valor y cuantificar el valor agregado por cada proceso.

3. Revela las **competencias organizacionales**, justamente aquello que hace que la empresa sea especial, competitiva y difícil de imitar por los rivales.
4. Revela las brechas que existen entre lo que quiere el cliente y lo que el negocio provee al definir las **relaciones cliente – proveedor**, tanto externas como internas a la organización.
5. Revela cuáles son los **procesos primarios** que entregan el valor propuesto para que los líderes se enfoquen en lo importante.
6. Revela lo que es **importante medir** para obtener los resultados deseados.
7. Revela las brechas entre las **competencias individuales** y los **retos empresariales** para promover que el personal esté asignado adecuadamente a las funciones que le corresponden.

Algunos modelos comerciales...



Desde la revolución cognitiva y gracias a ella, los seres humanos hemos vivido dentro de una realidad dual.

Por un lado, la realidad percibida de árboles, casas y perros y, por el otro, la realidad imaginada de dioses, países y corporaciones.

La segunda es más poderosa que la primera, porque permite que un gran número de extraños coopere eficazmente.

El factor crucial para conquistar el mundo fue nuestra habilidad para conectar a muchísimos humanos unos con otros y esto ha sido gracias a que desarrollamos **redes de información** extensas y efectivas.

El elemento cohesionador de cualquier sistema organizacional es la **información**.

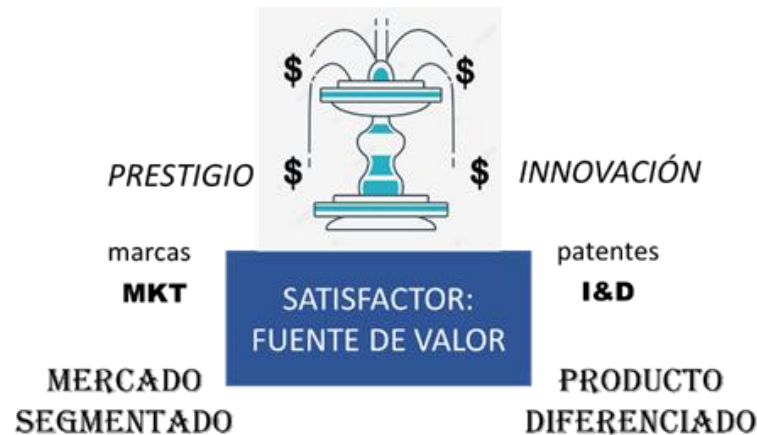
Asimismo, el elemento cohesionador de cualquier sistema empresarial es el **valor**.

Según el INEGI, en junio de 2024, México registraba más de 5.5 millones de unidades económicas, de las cuales más de dos millones pertenecían al comercio al por menor. El 98.7% de los negocios en México son micro, pequeñas y medianas empresas y predominan las dedicadas al comercio y servicio. Entre mayo de 2019 y mayo de 2023 nacieron 1.7 millones de establecimientos y se extinguieron 1.4 millones.

Desde los gigantes de la energía, como PEMEX y CFE hasta los pequeños comerciantes de perros calientes y paletas heladas como EL GALÁN y LA MICHOACANA, todos generan valor, los primeros a un ritmo de 50 mil millones de dólares al año y los segundos a uno mucho menor, de 50 mil dólares anuales.

MANANTIALES DE VALOR

Para que una empresa mantenga su crecimiento y rentabilidad consistentemente, tiene que ser competitiva, es decir, mejor que sus competidores, y tiene que ganarse la lealtad de sus clientes con propuestas de valor progresivas que honre siempre.





- Productividad
- Eficiencia
- Eficacia

INGENIERÍA EMPRESARIAL

INNOVACIÓN

VALOR AGREGADO

Empresas:

- Públicas
- Privadas



EDUCACIÓN

INFORMACIÓN

Organizaciones:

- Jerárquicas
- Planas



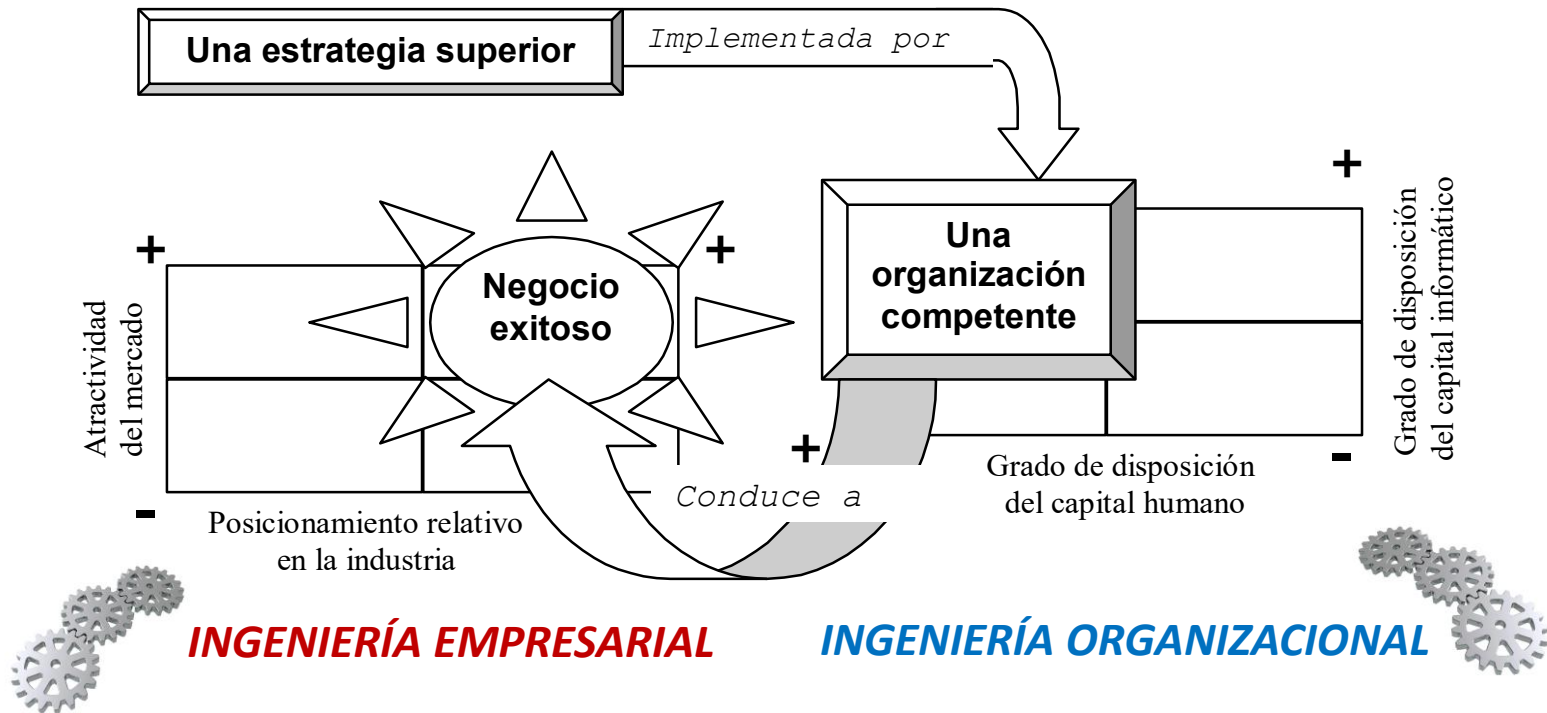
- Relación
- Comunicación
- Colaboración
- Regulación

INGENIERÍA ORGANIZACIONAL

El principal reto de la ingeniería empresarial es el de conectar a la empresa con su organización, alinear tecnología con ideología, innovación con educación.

Es un gran reto, pues se trata de hacer compatibles dos realidades; una objetiva y otra subjetiva acercando ambas a la verdad.

Un modelo de negocio es exitoso, cuando la mejor estrategia, la que lleva a nuestros sectores de negocio a estar bien posicionados en mercados atractivos, es implementada por una organización competente donde información y talento despliegan su mayor potencial.



INGENIERÍA EMPRESARIAL

La ingeniería de una empresa competitiva en un *mercado libre* se basa en tres **principios empresariales** inalienables: supervivencia, crecimiento y rentabilidad.

INGENIERÍA ORGANIZACIONAL

La ingeniería de una organización competente en un *entorno democrático*, se fundamenta en tres **principios sistémicos**: diferenciación, interdependencia y adaptación.

INGENIERÍA EMPRESARIAL

*EMPRESA
COMPETITIVA*

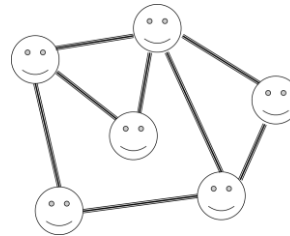


Principios empresariales:

- Supervivencia
- Crecimiento
- Rentabilidad



*ORGANIZACIÓN
COMPETENTE*



Principios sistémicos:

- Diferenciación
- Interdependencia
- Adaptación

INGENIERÍA ORGANIZACIONAL

INGENIERÍA EMPRESARIAL

Los principios empresariales están consignados en la misión de toda empresa y coadyuvan a que cumpla con su propósito de crear riqueza.

INGENIERÍA ORGANIZACIONAL

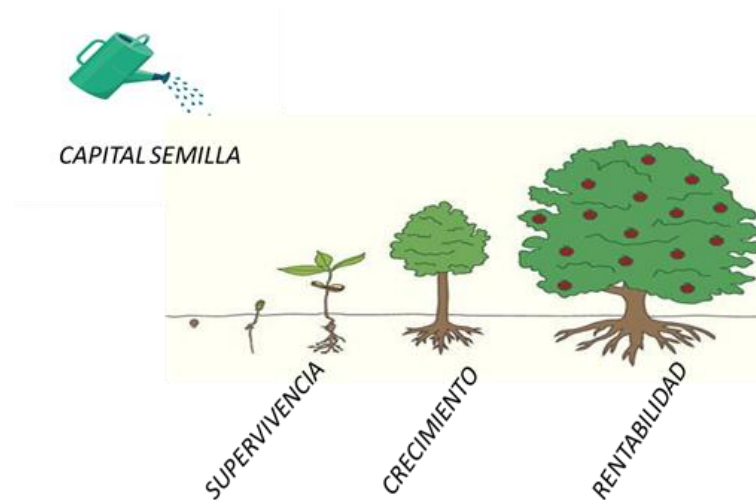
Los principios sistémicos rigen cualquier sistema complejo y, en el caso de las organizaciones empresariales, coadyuvan al desarrollo de competencias.

EN RESUMEN...

Una empresa es un **sistema complejo** que existe para crear valor para sus grupos de interés. Para entender a la empresa hay que modelarla y para esto necesitamos seguir los **principios sistémicos** de diferenciación, interdependencia y auto-organización que siguen todos los sistemas complejos.

La misión de la empresa es **crear valor** para sus grupos de interés, clientes, accionistas, proveedores y empleados, entre otros, y por lo tanto debe cumplir con el propósito de tener procesos efectivos y capaces de generar **valor en seis instancias** y acatar los **cuatro mandatos** de sus grupos de interés, “operarás eficientemente, renovarás el negocio, aprovecharás las oportunidades y aventajarás a la competencia”.

Además la empresa es un sistema dinámico que evoluciona, aprende y perdura imitando a las plantas que dan fruto bajo tres imperativos vitales: **sobrevivir, crecer y rentar**. Estos principios empresariales siempre se incorporan en la modelación de la empresa.



PRINCIPIOS PARA LA MODELACIÓN DE UNA EMPRESA

PRINCIPIOS SISTÉMICOS. Explican la complejidad de la empresa.

- Diferenciación. Nodos de la organización: comportamiento individual.
- Interdependencia. Conectores de la organización: relaciones entre individuos.
- Auto-organización. Adaptación de la organización: intereses económicos.

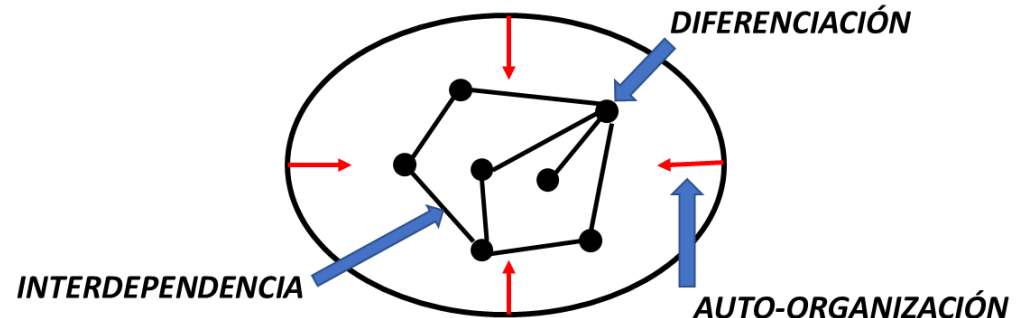
PRINCIPIOS EMPRESARIALES. Explican la evolución y aprendizaje de la empresa.

- Supervivencia
- Crecimiento
- Rentabilidad

MISIÓN DE LA EMPRESA. Explica el alcance y restricciones de la empresa.

- PROPÓSITO: Las seis instancias donde se crea valor (conectores sinérgicos).
- MANDATOS: Cuatro mandatos de los grupos de interés (ciclos empresariales).

PRINCIPIOS SISTÉMICOS



Principio de diferenciación:

Darnos cuenta de que somos únicos.

Nodos (introspección)

Principio de interdependencia:

Darnos cuenta de que dependemos de los demás.

Conectores (colaboración)

Principio de auto-organización:

Darnos cuenta de que hay que adaptarse al entorno.

Redes (adaptación)

Siguiendo el *principio de diferenciación* (reputación), nos habituamos a pensar independientemente al actuar en el **ámbito psicológico** (aprender a aprender).

Siguiendo el *principio de interdependencia* (colaboración), nos habituamos a pensar sistémicamente al actuar en el **ámbito social** (resolver problemas complejos).

Siguiendo el *principio de auto-organización* (adaptación), nos habituamos a pensar estratégicamente al actuar en el **ámbito económico** (tomar decisiones inciertas).

PRINCIPIOS EMPRESARIALES

Cuando una empresa incipiente ha superado la etapa embrionaria de la supervivencia, aún tiene dos imperativos que atender: crecimiento y rentabilidad. Para sobrevivir hay que crecer, y para crecer, la empresa tiene que alcanzar la rentabilidad para que sus grupos de interés continúen apoyándola. Y esto es cierto aún para las empresas maduras y consolidadas.



1. CRECIMIENTO. Los sectores de negocio tienen que crecer más rápido que los del competidor para que, cuando maduren, tengan la mayor cuota de mercado posible.
2. SUPERVIVENCIA. Hay que reinventarse las veces que sea necesario para mantener siempre un portafolio de sectores de negocio balanceado.
3. RENTABILIDAD. Hay que usar adecuadamente las herramientas de la mecánica financiera, rotando los activos ágilmente y apalancando la inversión sin incurrir en riesgos excesivos.

Seguir estos principios es un imperativo para todas las empresas.

MISIÓN DE LA EMPRESA

La **misión** de la EMPRESA conlleva un **propósito** y un **mandato**.

El **propósito** se encuentra en la *naturaleza* de sus negocios y el **mandato** en las *exigencias* de sus grupos de interés.

Ejemplo de Misión: *“satisfacer simultáneamente las aspiraciones de accionistas, empleados, proveedores y demás grupos de interés de la EMPRESA a través de **generar valor para el cliente con estrategias superiores a las de la competencia** perseverando hacia una VISIÓN compartida por todos”.*

¿Qué sigue?

PR 00 DISEÑO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

PR 01 Elementos para modelar empresas. Procesos empresariales.

CONSTRUCCIÓN DEL OCTAGRAMA DE VALOR

PR 02 Recursos para modelar organizaciones. Diagnóstico caracterológico.

CONSTRUCCIÓN DEL OCTAGRAMA CREBRAL